QORALAMA

Ochiq eshik

Bilge va Yonganing sarguzashtlari · Qumdan kompyutergacha



Prof. Dr. Oğuz Ergin



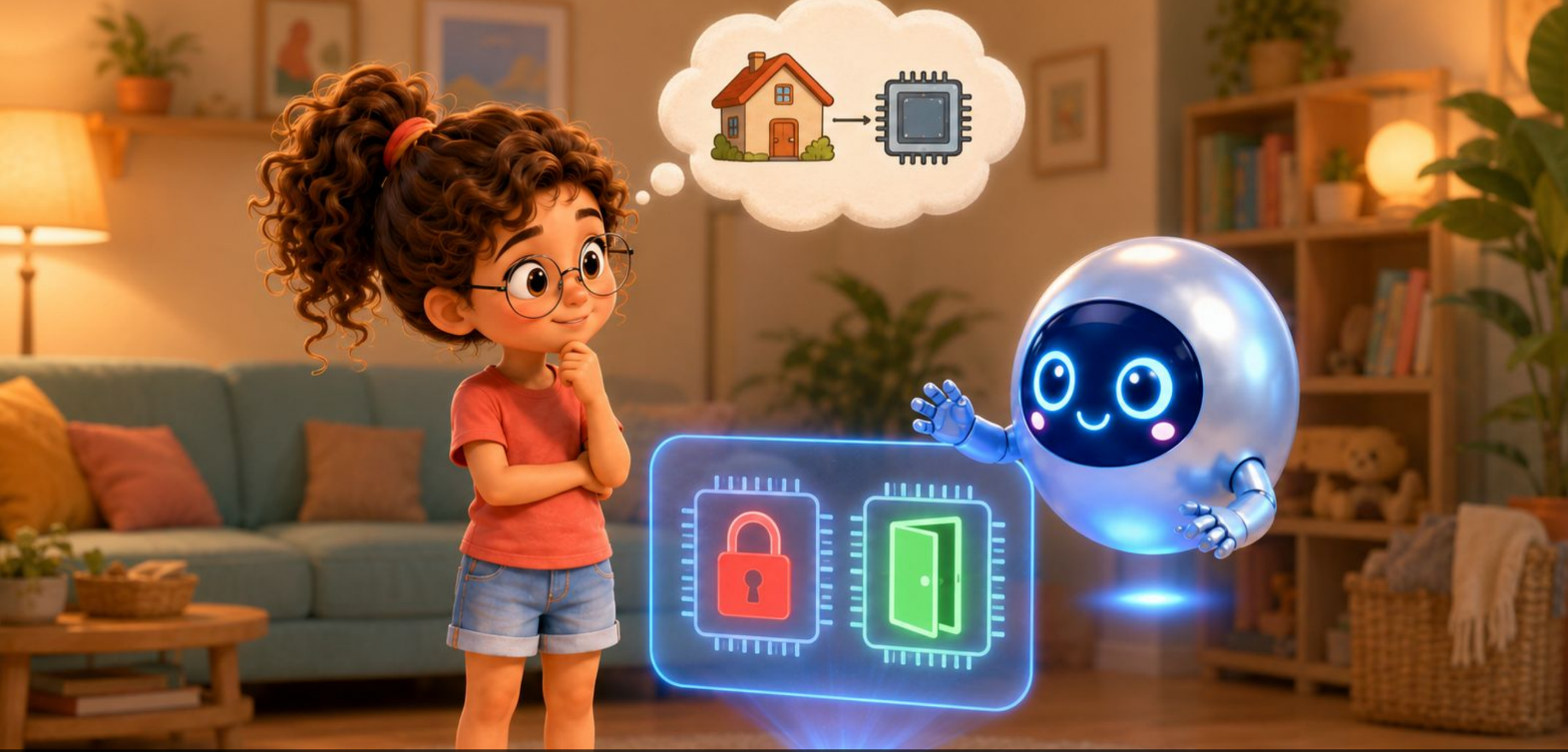
Bir kuni Bilge va Yonga ikki qo‘shni uyga mehmon bo‘lib borishdi. Birining eshigi qulflangan edi, lavhasida "Shaxsiy! Kirish mumkin emas!" deb yozilgan edi. Ikkinchisining eshigi lang ochiq edi, lavhasida esa "Hammaga ochiq, marhamat!" deb yozilgan edi.



Yopiq uyning egasi Qulfbek aka: "Bu uy mening loyiham! Ichiga hech kim kira olmaydi, uning qanday qurilganini hech kim bila olmaydi!" dedi. Bilge so‘radi: "Xo‘sh, ichkarida nima bor?"



Ochiq uyning egasi Ulashoy opa ularni ochiq chehra bilan kutib oldi: "Marhamat! Hamma narsani ko‘rishingiz, xohlaganingizni o‘rganishingiz mumkin, hatto o‘z uyingizda ham xuddi shunisini qurishingiz mumkin!" dedi.



Yonga shivirladi: "Bilge, kompyuter protsessorlari ham xuddi shunday: ba’zilari yopiq, ba’zilari ochiq!" Bilge hayron bo‘ldi: "Rostdanmi? Protsessorlarning ham eshigi bormi?"



"Intel o‘z protsessor loyihasini hech kim bilan baham ko‘rmaydi." dedi Yonga. "ARM esa o‘z loyihasini boshqa kompaniyalarga pulga ijaraga beradi, xuddi uyni ijaraga berganday." Bilge o‘ylanib qoldi: "Qulflangan uyning qurilish rejasiga o‘xshar ekan..."



"Lekin shunday bir protsessor loyihasi borki, uning eshigi doim ochiq!" dedi Yonga hayajon bilan.
"Uning nomi RISC-V! Uni hamma ko‘ra oladi, hamma ishlata oladi, buning ustiga bepul!"



"Maktablar ham, zavodlar ham RISC-V yordamida o‘z protsessorini loyihalay oladi. Hatto sen ham o‘z protsessoringni yarata olasan!" dedi Yonga. Bilge kuldi: "O‘zimning protsessorimnimi? Rostdanmi?"



"Baham ko‘rilgan retsept yanada yaxshilanadi!" dedi Yonga. "Kimdir biror narsa qo‘shadi, boshqasi xatoni tuzatadi. RISC-V ham shunday: butun dunyodagi minglab muhandislar uni rivojlantiryapti."



"RISC-Vni ishlatish uchun pul to‘lashing shart emas!" dedi Yonga. "Katta kompaniyalarning protsessorlarini ishlatish uchun esa ruxsat olish va haq to‘lash kerak bo‘lishi mumkin." Bilge o‘yladi: "Bu juda adolatli!"



"Hindiston, Braziliya va Turkiyadagi muhandislar RISC-V ustida ishlashyapti." dedi Yonga. "Bitta loyiha butun dunyoga tarqalyapti!" Bilge hayratdan ko‘zlarini pirpiratdi.



"Universitetlarda talabalar RISC-V ustida ishlay oladi." dedi Yonga. "Ular ruxsat olishi yoki haq to‘lashi shart emas, shunchaki o‘rganadi va rivojlantiradi!"



Bilge va Yonga uyga qaytayotganda Bilge shunday dedi: "Baham ko‘rish yashirishdan kuchliroq bo‘lishi mumkin ekan!" Yonga ma’qulladi: "Ochiq eshikdan kirgan har kim o‘rganadi, har kim o‘sadi!"



Yonga kuldi: "Bilge, bir kun sen ham ochiq eshikdan ichkariga kira olasan. RISC-V bilan tanishib, o‘z protsessoringni loyihalay olasan!" Bilge jilmaydi: "Unda men ham eshigimni Ulashoy opaga o‘xshab ochiq qoldiraman, Qulfbek akaga o‘xshab emas!"

Bugun nimani o‘rgandik?

- Ba’zi protsessor loyihalari yopiq: ulardan faqat ularni yaratgan kompaniya foydalana oladi.
- RISC-V ochiq kodli: uni hamma bepul ko‘ra, ishlata va rivojlantira oladi!
- Dunyoning har burchagidagi minglab muhandislar RISC-V ustida birgalikda ishlashyapti.
- Universitetlar va maktablar RISC-V bilan erkin ishlay oladi, o‘quvchilar va talabalar protsessor loyihalay oladi.
- Baham ko‘rish loyihalarni kuchliroq qiladi: hamma hissa qo‘shsa, barcha loyihalar rivojlanadi.
- Ochiq kodli apparat ta’minoti har kimga o‘z protsessorini orzu qilish va yaratish imkonini beradi!

Sinov vaqti

1. Yopiq protsessor loyihasidan kimlar foydalana oladi?
2. RISC-V bilan kimlar ishlay oladi?
3. Baham ko‘rish loyihaga nima beradi?
4. O‘quvchi RISC-V yordamida nima qila oladi?

Javoblar

1. Faqat egasi ruxsat bergan odamlar. Ba’zi kompaniyalar o‘z loyihasini umuman baham ko‘rmaydi, ba’zilari esa uni pulga ijaraga beradi.
2. Hamma; u ochiq kodli, uni bepul ko‘rish, ishlatish va rivojlantirish mumkin.
3. Loyihaga qancha ko‘p hissa qo‘shilsa, u shuncha kuchayadi.
4. O‘z protsessorini loyihalay oladi.

Ochiq eshik

Tarjima qoralamasi. Muharrir tekshiruvidan o‘tmagan.

Asl nusxa: «Açık Kapı», Prof. Dr. Oğuz Ergin (turkcha)

Rasmlar turkcha nashrdan olingan.

bilgeveyonga.oguzergin.net · CC BY-NC-ND 4.0